EIXO 4 · A CÓPIA — AULA 4.6

Se sexo custa caro e é arriscado, por que quase tudo que é complexo faz sexo?

> *Do ponto de vista da matemática pura, sexo é um péssimo negócio: metade da velocidade, metade dos genes passados adiante, e um custo absurdo para encontrar parceiro. Quem clona vence — **sempre** — no curto prazo.*
> ***Sexo não é um investimento em produtividade. É a compra de uma apólice de seguro contra um futuro que ninguém pode prever.***

Aula 4.6 — Reprodução assexuada × sexuada: variabilidade como seguro evolutivo.

A ÂNCORA

Vamos fazer uma aposta. Duas fêmeas de uma mesma espécie, colocadas num ambiente com comida abundante e nenhum predador.

A CORRIDA DESIGUAL

Fêmea A é **sexuada**. Precisa achar um macho, competir por ele, cortejar, copular. Cada filhote recebe **metade** dos genes dela — a outra metade é do macho.

Fêmea B é **assexuada**. Não procura ninguém. Simplesmente produz cópias de si mesma. Cada filhote recebe **100%** dos genes dela.

Pergunta: em dez gerações, de quem é a população?

Da B. E não por pouco — por **ordens de grandeza**. Ela não desperdiça nenhum indivíduo produzindo machos (que não geram filhotes), não gasta energia procurando parceiro, e passa o dobro de genes por descendente.

Isso tem nome, e é o problema mais incômodo da biologia evolutiva: **o custo duplo do sexo**. Fazer sexo custa, em moeda genética, exatamente **50%** de desconto na sua própria transmissão.

E aqui está o crime a ser investigado:

> *Se o assexuado ganha essa corrida todas as vezes,* ***por que praticamente todo organismo complexo do planeta — todo vertebrado, todo inseto, toda árvore, todo fungo, você — faz sexo?***
> *A evolução não é caridosa. Se ela pagou esse preço, o produto vale mais do que 50%.*

Esta aula não é sobre "tipos de reprodução".
É a resolução de um paradoxo econômico: o que a meiose compra que justifica jogar metade do seu genoma no lixo a cada geração.
E a resposta transforma o Eixo 4 inteiro em Evolução.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: "sexo é melhor porque gera mais filhos"

Exatamente o contrário. Sexo gera **menos** filhos, mais devagar e com mais custo. Uma bactéria por fissão binária duplica em 20 minutos; uma planta por estaquia produz clones sem depender de polinizador nenhum; um pulgão fêmea, no verão, se reproduz **partenogeneticamente** e explode em população numa semana.

O assexuado é imbatível em **quantidade** e **velocidade**. O sexuado nunca vence nesse quesito. Se você achar que venceu, você entendeu errado o problema.

Erro 2: "o sexuado é mais evoluído"

Não existe "mais evoluído" (você viu isso em 0.3 e vai formalizar em 6.2). Reprodução assexuada não é uma etapa primitiva superada — é uma **estratégia vigente e vitoriosa**, usada agora mesmo por bactérias, fungos, plantas, corais, hidras, algumas lagartixas e por **você**, todos os dias, em cada mitose que cicatriza um corte.

O que existe são **trade-offs**: cada estratégia é ótima num cenário e péssima no outro. Descobrir **qual cenário** é a tarefa desta aula.

Erro 3: "clonar é seguro porque não dá erro"

Clonar é seguro **contra erro de cópia**. É catastrófico **contra mudança de ambiente**.

Pense friamente: uma população de clones é geneticamente **um único indivíduo**, repetido um milhão de vezes. Aparece um fungo, um vírus ou uma bactéria que consiga vencer **aquele** genótipo específico — e não existe nenhum indivíduo diferente para resistir. **O patógeno não precisa matar um milhão de organismos diferentes. Precisa resolver um único cadeado, e a chave abre todas as portas.**

> **O CASO QUE PROVA O ARGUMENTO — E VOCÊ COME ELE**
>
> A **banana Cavendish** que você compra é **clonada**. Toda banana comercial do mundo é geneticamente quase a mesma planta, propagada vegetativamente (a variedade é triploide — 3n — e portanto **estéril**: não faz meiose funcional, não tem semente).
>
> Nos anos 1950, a variedade dominante era a **Gros Michel**. Um fungo — **Fusarium**, o "mal-do-Panamá" — encontrou o cadeado e **extinguiu comercialmente a variedade no mundo inteiro**. A resposta foi trocar por outro clone: a Cavendish.
>
> **Uma nova linhagem do mesmo fungo (Raça Tropical 4) já está avançando sobre a Cavendish agora. Mesmo roteiro. Mesma causa: monocultura clonal não tem para onde correr.**

Erro 4: "sexo serve para 'melhorar' a espécie"

Isso é finalismo, e é o pecado capital do curso. A meiose não "quer" melhorar nada. Ela apenas **embaralha** (4.4) e produz filhos diferentes — a maioria deles **piores** que os pais no ambiente atual, alguns iguais, alguns melhores.

Sexo não produz filhos melhores. Produz filhos **variados**. E variedade só é vantajosa quando o ambiente muda — que é precisamente o que o ambiente sempre faz.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O balanço, item por item

O BALANÇO DO SEXO — QUEM GANHA CADA ITEM

CRITÉRIO	ASSEXUADA (clone)	SEXUADA (meiose)
Velocidade	muito alta	baixa (2 divisões + parceiro)
Custo energético	mínimo	alto (cortejo, gameta, gestação)
Genes passados por filho	100%	50% — o "custo duplo"
Precisa de parceiro?	não	sim (risco de não encontrar)
Produz machos?	não desperdiça	sim — metade não gera filhotes
Variabilidade genética	quase nula (só mutação)	altíssima
Resistência a patógeno novo	nenhuma reserva	há sempre alguém diferente
Ambiente que muda	vulnerável	adaptável
Elimina mutação ruim?	acumula (catraca)	sim — recombinação separa
VEREDITO	**vence o CURTO prazo**	**vence o LONGO prazo**

Observe onde está a linha divisória: o clone ganha tudo que é EFICIÊNCIA; o sexuado ganha tudo que é SEGURO.

Fig. 1 — A tabela não tem um vencedor — tem uma **fronteira**. Todos os itens em que o clone ganha são medidos em **uma geração**; todos em que o sexuado ganha só aparecem quando o ambiente muda. É por isso que a pergunta "qual é melhor?" está mal formulada: a resposta correta é **"melhor em qual escala de tempo?"**.

2. Onde o clone vence — e você conhece os exemplos

Reprodução assexuada produz descendentes geneticamente **idênticos** ao progenitor, por **mitose** (4.3). Não há gameta, não há fecundação, não há meiose. Formas que caem em prova:

- **Fissão binária (cissiparidade):** bactérias, amebas, paramécios. Uma célula ⟶ duas.
- **Gemulação (brotamento):** hidra, leveduras, corais. Um broto cresce no corpo do pai e se solta.
- **Fragmentação (regeneração):** planária, estrela-do-mar. Pedaço separado reconstrói o todo.
- **Esporulação:** fungos e briófitas produzem esporos assexuados que germinam sozinhos.
- **Propagação vegetativa:** estaquia, enxertia, rizoma, tubérculo, estolão — a muda de samambaia, a batata, o morango, a bananeira (retomado em 9.7).
- **Partenogênese:** óvulo se desenvolve **sem fecundação**. Abelhas (zangões são haploides), pulgões, alguns lagartos e o **bicho-pau**. É o caso mais interessante, porque prova o argumento inteiro:

> **O PULGÃO COMO MANUAL DE INSTRUÇÕES DA EVOLUÇÃO**

No **verão** — ambiente estável, alimento abundante, nenhuma novidade — o pulgão se reproduz por **partenogênese**: velocidade máxima, custo zero, explosão populacional.

No **outono** — ambiente piorando, imprevisível, inverno chegando — a mesma espécie passa a produzir machos e se reproduz **sexuadamente**, gerando ovos resistentes e **geneticamente variados**.

Um único organismo alternando as duas estratégias exatamente conforme a previsão teórica: clonar quando o ambiente é previsível, embaralhar quando é incerto. Isso não é curiosidade de zoológico — é a hipótese sendo testada pela própria natureza.

3. O que o sexo compra: três produtos concretos

Não basta dizer "variabilidade". Variabilidade **para quê**? São três benefícios distintos, e o vestibular cobra o segundo.

Produto 1 — nova combinação sem esperar nova mutação. Mutação (5.10) é a **única** fonte de informação nova, mas é lenta e rara. Sexo não cria alelos novos: ele **reúne alelos bons que estavam em indivíduos diferentes** num mesmo descendente. Sem sexo, duas mutações vantajosas surgidas em dois indivíduos **nunca** se encontram — cada linhagem morre com a sua.

Produto 2 — a corrida armamentista contra parasitas (Hipótese da Rainha Vermelha).

Este é o argumento mais forte, e o nome vem de *Alice no País das Maravilhas*: é preciso correr o tempo todo apenas para permanecer no mesmo lugar.

Parasitas têm gerações **muito** mais curtas que as suas. Uma bactéria evolui em horas; você, em décadas. Nessa corrida você perde sempre — **exceto** se puder trocar a fechadura a cada geração. E é isso que a meiose faz: cada filho seu apresenta ao mundo uma **combinação de alelos de reconhecimento imune que nunca existiu antes**. O parasita otimizado para invadir o pai chega e encontra um cadeado diferente.

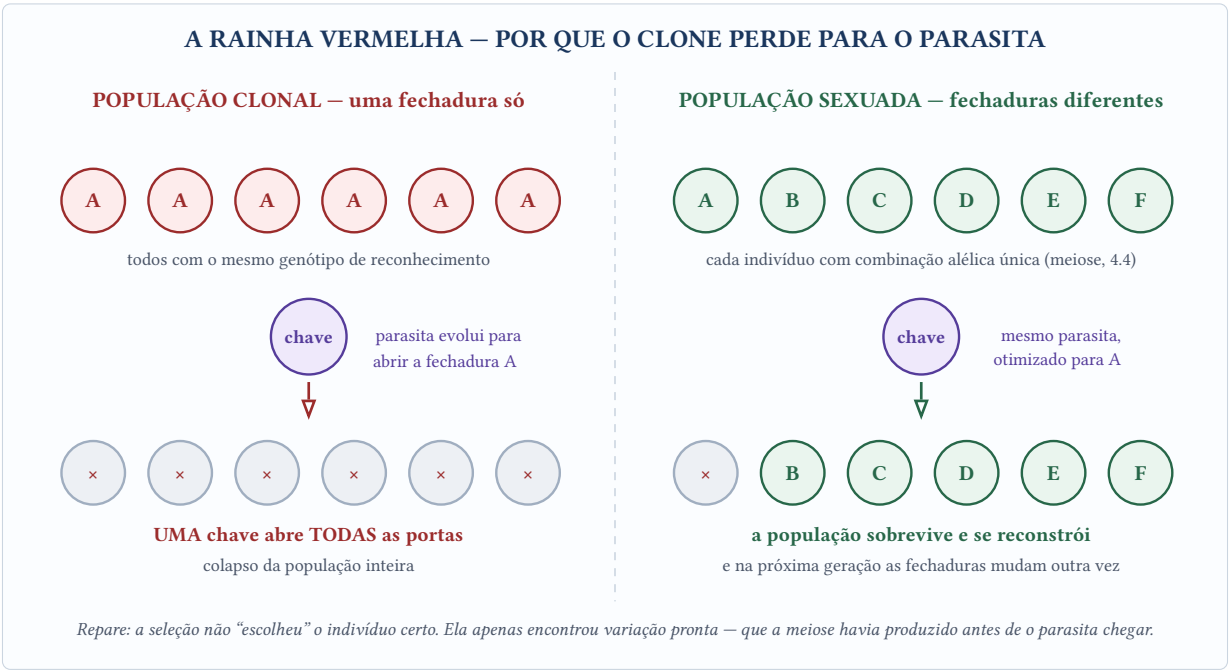


Fig. 2 — O ponto decisivo é **temporal**: a variação tem de existir **antes** da pressão seletiva aparecer. Nenhum indivíduo se adapta ao parasita durante a vida (esse é o erro de Lamarck, formalizado em 6.2) — a população sobrevive porque a meiose já havia distribuído fechaduras diferentes, sem finalidade e sem previsão.

Produto 3 — faxina genética (a catraca de Muller). Numa linhagem clonal, toda mutação levemente prejudicial que aparece fica **presa ali para sempre**: não há recombinação capaz de separá-la do resto do genoma. Geração após geração, o lixo **acumula** — e a catraca só gira num sentido. Com sexo, a recombinação (4.4) consegue gerar descendentes **livres** daquela mutação e descendentes que a concentram — e a seleção elimina os segundos.

> *Sexo é o único mecanismo conhecido capaz de **desfazer** a associação entre um gene bom e um gene ruim. O clone herda o pacote inteiro, sem negociação.*

4. O fechamento evolutivo: variabilidade é matéria-prima, não produto

Agora junte o eixo todo. Você viu a duplicação (4.2), a mitose que copia fielmente (4.3), a meiose que embaralha (4.4) e o preço do embaralhamento quando ele falha (4.5). O sentido de tudo isso aparece só aqui:

A meiose não existe para fazer gametas.
Ela existe porque a variação que ela produz é a matéria-prima sobre a qual a seleção natural opera. Sem variação, não há nada para selecionar — e a evolução para.

E note a assimetria final, que é a resposta ao título: o **indivíduo** assexuado leva vantagem. A **linhagem** sexuada leva vantagem. A evolução não otimiza o presente — ela é o registro de quem **ainda estava aqui** depois de a epidemia, a seca e o inverno passarem.

O padrão é o mesmo que você já viu duas vezes: o oxigênio que sustenta e envelhece (3.4), a imunidade que defende e ataca (8.8). **Todo sistema potente cobra um preço característico — e o preço é a assinatura da potência.**

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Assexuada:** descendentes **geneticamente idênticos**, por **mitose**, sem gameta e sem fecundação. Rápida, barata, e a variação depende **só de mutação**.
2. **Sexuada:** exige **meiose** + **fecundação**; descendentes **geneticamente diferentes** entre si e dos pais. Lenta e caríssima.
3. **Custo duplo do sexo:** cada descendente recebe apenas **50%** dos genes de cada progenitor, e a população "desperdiça" indivíduos produzindo machos.
4. Formas assexuadas: **fissão binária** (bactéria), **gemulação** (hidra, levedura), **fragmentação** (planária, estrela-do-mar), **esporulação** (fungo), **propagação vegetativa** (estaquia, rizoma, tubérculo), **partenogênese** (abelha, pulgão, bicho-pau).
5. **Assexuada vence quando o ambiente é ESTÁVEL** (ocupar rápido um nicho bom). **Sexuada vence quando o ambiente MUDA.**
6. **Rainha Vermelha:** parasitas têm gerações curtíssimas; o sexo mantém a defesa viável porque **troca a combinação alélica a cada geração**, impedindo que o patógeno se otimize contra um genótipo fixo.
7. **Catraca de Muller:** linhagens clonais **acumulam** irreversivelmente mutações deletérias; a recombinação sexual permite separá-las e eliminá-las.
8. O sexo **não cria alelos novos** — isso só a **mutação** faz. O sexo **recombina** alelos existentes, reunindo num só indivíduo variantes vantajosas de origens diferentes.

9. Sexo **não melhora** a espécie e **não tem finalidade**: produz descendentes **variados**, a maioria dos quais não é superior. A vantagem é **estatística e populacional**, não individual.
10. **Monocultura clonal é frágil por definição** (banana Cavendish, Gros Michel e o mal-do-Panamá): um patógeno adaptado a um genótipo atinge **toda** a população.
11. **Variabilidade é a matéria-prima da seleção natural** — sem ela a evolução não tem sobre o que operar. Esta é a ponte direta para o Eixo 6.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Feche o capítulo. Responda por escrito, sem consultar. Reconhecer não é saber.

1. Explique o que é o **custo duplo do sexo** e por que, apesar dele, a reprodução sexuada foi mantida na maioria dos organismos complexos.
2. Diferencie reprodução **assexuada** e **sexuada** quanto ao **tipo de divisão celular** envolvido e à **variabilidade genética** dos descendentes.
3. Cite **quatro** modalidades de reprodução assexuada com um exemplo de organismo para cada uma.
4. Explique a **Hipótese da Rainha Vermelha** e por que ela favorece a reprodução sexuada.
5. Justifique, em uma frase, por que a **mutação** — e não a reprodução sexuada — é a única fonte de informação genética nova.
6. Indique em que condição ambiental a reprodução assexuada é **vantajosa** e em que condição ela se torna um **risco**.

GABARITO OQPS

1. O **custo duplo do sexo** é a desvantagem de que cada descendente recebe apenas **50% dos genes** de cada progenitor (contra 100% no clone), somada ao gasto com busca de parceiro, cortejo, gametas e à produção de machos, que não geram descendentes diretamente. Apesar disso, a sexuada foi mantida porque gera **variabilidade genética**, que confere vantagem em **ambientes instáveis** — sobretudo diante de parasitas em coevolução — e permite eliminar mutações deletérias por recombinação. A desvantagem é **individual e imediata**; a vantagem é **populacional e de longo prazo**.
2. A reprodução **assexuada** ocorre por **mitose**, sem gametas nem fecundação, gerando descendentes **geneticamente idênticos** ao progenitor (variação apenas por mutação). A **sexuada** exige **meiose** (com crossing-over e segregação independente) seguida de **fecundação**, gerando descendentes **geneticamente distintos** entre si e dos pais.
3. **Fissão binária (cissiparidade)** — bactéria, ameba; **gemulação (brotamento)** — hidra, levedura; **fragmentação/regeneração** — planária, estrela-do-mar; **esporulação** — fungos; **propagação vegetativa** — batata, morango, bananeira; **partenogênese** — abelha (zangão), pulgão. (Quatro quaisquer.)
4. A **Rainha Vermelha** propõe que hospedeiro e parasita estão em **coevolução antagônica permanente**: como o parasita tem gerações muito mais curtas, ele se otimiza rapidamente contra o genótipo hospedeiro dominante. A reprodução sexuada é favorecida porque **altera a combinação de alelos a cada geração**, de modo que sempre existam indivíduos com genótipos aos quais o parasita não está adaptado — mantendo a população viável sem que nenhum indivíduo precise "se adaptar" durante a vida.
5. Porque a reprodução sexuada apenas **recombina alelos já existentes** em novas combinações, enquanto a **mutação** é o único processo que altera a sequência do DNA e, portanto, cria alelos que antes não existiam.
6. É **vantajosa em ambientes estáveis e favoráveis**, onde velocidade e baixo custo permitem ocupar rapidamente o nicho com um genótipo já comprovadamente adaptado. Torna-se um **risco quando o ambiente muda** ou surge um novo patógeno, pois a ausência de variabilidade faz com que uma única pressão seletiva atinja igualmente todos os indivíduos — como nas monoculturas clonais.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Quase tudo que é complexo faz sexo porque, embora a reprodução assexuada seja mais rápida, mais barata e transmita o dobro dos genes, ela produz populações geneticamente idênticas — e uma população idêntica é derrotada por inteiro pela primeira mudança ambiental ou pelo primeiro parasita que vença aquele único genótipo; o sexo paga 50% do genoma de cada geração para comprar variabilidade, que é a única reserva contra um futuro imprevisível.

E aqui o eixo se fecha deixando um problema aberto — o mais concreto de todos.

Você aceitou que a meiose embaralha e que o embaralhamento vale o preço. Mas há um detalhe que ainda não foi explicado: a meiose termina em **quatro células**. No homem, isso significa quatro espermatozoides. Na mulher, significa **um único óvulo** e três corpúsculos que são descartados. Por que o desperdício assimétrico?

E, mais grave: depois que aquele espermatozoide encontra aquele óvulo, você tem **uma célula**. Uma. E dela sai um organismo com cabeça, pé, coração à esquerda e cérebro dentro do crânio — na ordem certa, no lugar certo, na hora certa.

> *Se toda célula do embrião tem **o mesmo DNA**, quem decide qual delas vira olho e qual vira intestino?*
> ***Como duas células se encontram e viram um corpo inteiro?***
> *É a última aula do eixo — e é ela que entrega os tecidos que você vai usar durante todo o Eixo 7.*

Próximo · Eixo 4 · A Cópia — Aula 4.7: como duas células se encontram e viram um corpo inteiro com cabeça e pé? · Gametogênese e embriologia: fecundação, clivagem, blástula, gástrula e folhetos embrionários